代数入门 AoPS · 第 11 章 · 特殊的因式分解

特殊的因式分解

特殊的因式分解

（完全平方 · 平方差 · 立方和差 · 分母有理化）

01 完全平方

$(a \pm b)^2$ 展开

示例

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$103^2 = 10\,000 + 600 + 9$

$= 10\,609$

$x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$

↓

02 平方差

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

示例

$47^2 - 43^2 = 90 \times 4 = 360$

$x^4 - 16 = (x^2+4)(x+2)(x-2)$

立方差：$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

$99 \times 101 = 9999$

↓

03 分母有理化

乘共轭式

示例

$1/(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

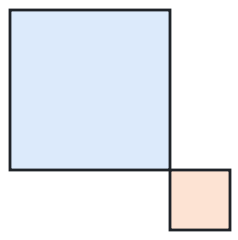
分子分母同乘 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})$

分母 $= 5 - 3 = 2$

$= (\sqrt{5} + \sqrt{3})/2$

记一记

- **完全平方** · $a^2 \pm 2ab + b^2$
- **平方差** · $(a+b)(a-b)$
- **加 1 分解** · $xy + x + y + 1 = (x+1)(y+1)$



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 11 Special Factorizations · Art of Problem Solving（版权所有）